基于Qwen3-8B的中文AI心理医生：对话情感共情模型研究

目录

1. 选题背景
2. 研究目标
3. 实现思路
4. 实验步骤
    a. 数据集准备
    b. 模型选择与微调设置
    c. 模型训练过程（SFT与DPO）
    d. 模型评估方法
    e. 效果对比
5. 预设的实验结论（**留空，待实际填写**）
6. 未来展望（**留空，待实际填写**）
7. 参考文献
8. 附录

1. 选题背景

- **情感计算与心理健康**：简述当前社会心理健康需求增长，AI心理助手能提供即时情感支持，缓解专业资源不足。
- **大模型在情感对话中的进展**：引用相关研究（如RLVER框架、腾讯混元团队工作），说明7B级模型在情感任务上可达与GPT-4相当的效果。
- **中文场景的特殊性**：中文心理支持数据集逐步丰富（如SmileChat、AuraDial），为微调中文大模型提供了基础。

- **本项目的动机**：选择Qwen3-8B作为基座，结合公开数据集微调，探索低成本、高共情能力的AI心理医生可行性。

2. 研究目标

- **主要目标**：构建一个能够理解用户情绪并提供温暖、共情回复的AI心理医生对话模型。
- **具体指标**：
  - 提升模型在共情对话行为（如安慰、鼓励、探索）上的表现。
  - 保持模型通用能力不显著下降（通过MT-Bench等评测验证）。
  - 实现模型的高效部署与可视化交互。
- **应用场景**：面向轻度情绪困扰（如焦虑、压力、孤独）的用户，提供24小时情感陪伴与初步心理分析。

3. 实现思路

- **整体流程**：数据准备 → 模型微调（SFT + DPO）→ 自动评估 → 部署与可视化。
- **关键技术**：
  - **基座模型**：Qwen3-8B-Instruct（平衡性能与资源）。
  - **微调框架**：LLaMA-Factory（支持LoRA高效微调及SFT/DPO流程）。
  - **对齐技术**：先进行监督微调（SFT）使模型学习共情回复模式，再用直接偏好优化（DPO）对齐人类偏好。
  - **部署方案**：使用vLLM启动推理服务，搭配Gradio构建简易Web界面。
  - **评估策略**：采用无需人工的自动评估指标，包括通用基准（MT-Bench）和专用共情评估（共情行为分类、用户模拟器评分）。

4. 实验步骤

4.1 数据集准备

- **数据来源**：选用公开可用的中文心理支持对话数据集，如**SmileChat**或**AuraDial**。
- **数据格式**：转换为LLaMA-Factory所需的Alpaca格式（指令+输出），示例：

```
{
  "instruction": "用户：最近总是失眠，好难受",
  "input": "",
  "output": "听起来你正经历一段难熬的时光，失眠确实会让人更加疲惫。能和我聊聊最近发生了什么吗？"
}
```

- **数据划分**：按8:1:1划分为训练集、验证集、测试集。

4.2 模型选择与微调设置

- **基础模型**：从ModelScope或HuggingFace下载Qwen3-8B-Instruct。
- **硬件环境**：单张RTX 4090（24GB显存）或类似GPU。
- **LoRA配置**：
  - 秩（rank）= 8
  - 缩放系数（lora_alpha）= 16
  - 目标模块：q_proj, k_proj, v_proj, o_proj
- **训练超参数**：
  - 学习率：5e-5
  - 批量大小：4（视显存调整）
  - 训练轮数：3-5（SFT），2-3（DPO）

4.3 模型训练过程

4.3.1 监督微调（SFT）

- 使用LLaMA-Factory的网页界面或命令行启动SFT训练。
- 监控训练损失，保存最优检查点。

4.3.2 直接偏好优化（DPO）

- 构建偏好数据：从SFT模型中采样回复，使用规则或更强大的模型（如GPT-4）标注偏好对（“chosen”优于“rejected”）。
- 在LLaMA-Factory中加载SFT模型，使用DPO模式进行二次训练。
- 观察偏好准确率等指标。

4.4 模型评估方法（无需人工）

- **通用能力评估**：
  - 使用LLaMA-Factory内置的评测工具，运行**MT-Bench**和**MMLU**，对比微调前后得分。
- **共情能力评估**：
  - **共情行为分类**：基于EMP-EVAL框架，使用微调后的RoBERTa分类器对测试集回复进行共情行为识别，统计共情行为占比（如安慰、鼓励、探索等）。
  - **用户模拟器评分**：设计5个典型用户场景（如考试焦虑、失恋痛苦、职场压力），使用Qwen3-8B模拟用户与模型对话，由模拟器对对话过程进行情绪满意度评分（1-5分）。
- **回复质量指标**：
  - 计算回复的多样性（distinct-1/2）、平均长度、负面行为（如直接说教）出现频率。

4.5 效果对比

- **对比对象**：
  - 基线1：原始Qwen3-8B-Instruct（无微调）
  - 基线2：仅SFT微调的模型
  - 实验组：SFT+DPO对齐后的模型
- **对比维度**：
  - 通用能力（MT-Bench得分）
  - 共情行为占比（分类结果）
  - 用户模拟器平均评分
  - 回复多样性指标
- **可视化**：使用柱状图或雷达图展示各模型在不同维度上的表现。

5. 预设的实验结论

（此部分留空，待实验完成后根据实际结果填写。建议包含：微调后共情能力显著提升、通用能力保持良好、DPO进一步优化回复质量等。）

6. 未来展望

（此部分留空，待实验完成后填写。可思考方向：引入多模态信息、增强长期对话记忆、实际场景部署测试、安全性与伦理考量等。）

7. 参考文献

（列出项目参考的学术论文、技术文档、数据集来源等，格式参考国标或APA。）

8. 附录

- 数据集样例（部分对话）
- 模型训练配置文件
- 评估脚本（不含代码，可描述功能）
- 演示界面截图（可选）

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）